

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

EMELYN CLEMENTINO FREIRE

Otimizando Estações de Bicicletas Compartilhadas em Natal/RN usando Algoritmo Genético (GA)

NATAL/RN

MAIO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento urbano e a busca por soluções sustentáveis de mobilidade, os sistemas de bicicletas compartilhadas surgem como alternativa viável para deslocamentos de curta distância. Em Natal/RN, a distribuição estratégica das estações é fundamental para garantir acesso equitativo à população e cobertura eficiente da cidade.
Este trabalho busca resolver o problema de selecionar os 10 melhores pontos para instalação de estações de bicicleta com base em uma lista de locais candidatos, visando maximizar a cobertura geográfica.

2. Algoritmo Genético (GA)

Foi utilizado um **Algoritmo Genético (GA)**, por sua capacidade de explorar espaços de busca complexos e encontrar soluções otimizadas em problemas de combinação. O GA opera através de:

- População inicial aleatória;
- Seleção por torneio;
- Crossover de um ponto;
- Mutacão por troca de posições;
- Função de fitness baseada na média das distâncias geográficas entre os pontos escolhidos (quanto maior, melhor).

3. APLICAÇÃO PRÁTICA

O código foi implementado em Python e executado no Google Colab, utilizando as bibliotecas:
link colab

- pandas, numpy: manipulação de dados;
- matplotlib: visualização gráfica;
- geopy: cálculo de distâncias geográficas;
- folium: geração de mapa interativo.

Parâmetros Utilizados:

- População: 50 indivíduos
- Gerações: 100
- Taxa de crossover: 0.8
- Taxa de mutação: 0.1
- Estações a selecionar: 10

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

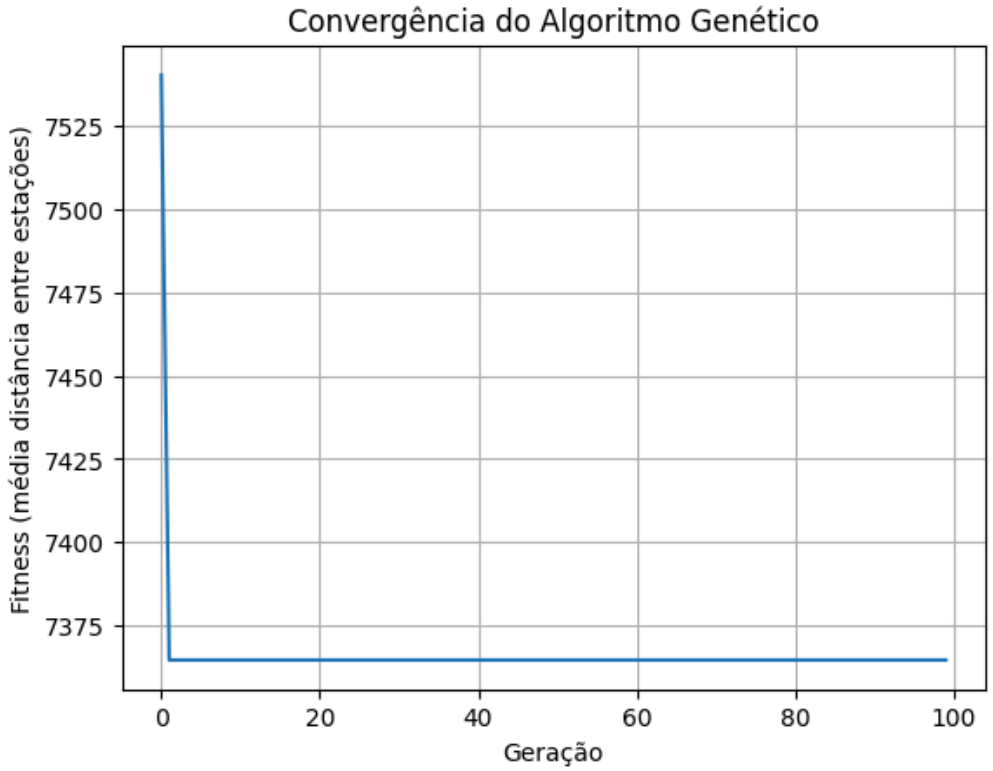
O GA selecionou o seguinte conjunto de locais na tabela 1.

Tabela 1: Melhor conjunto de locais

Melhor conjunto de locais:

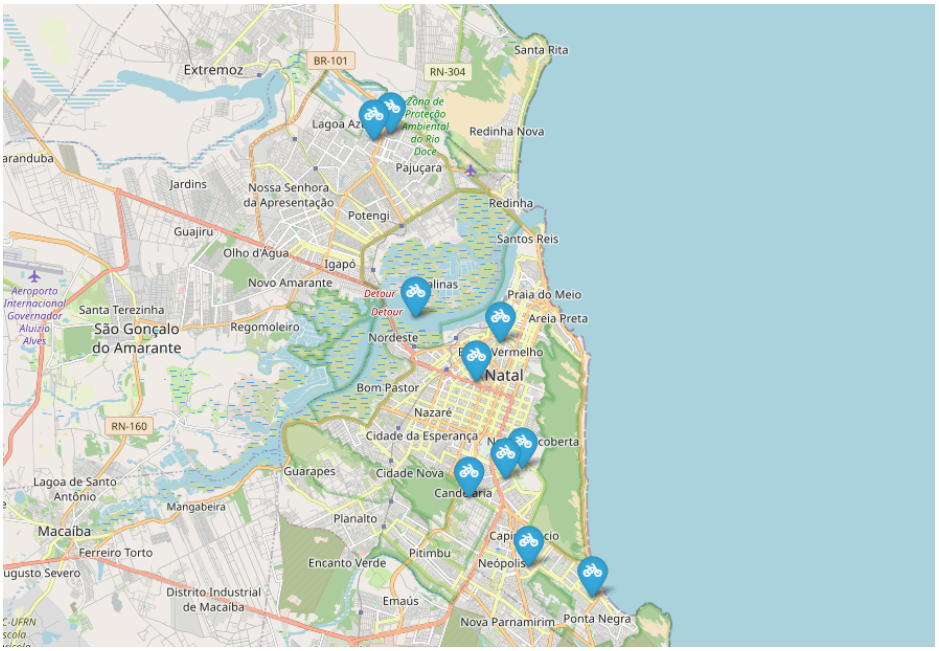
	nome	latitude	longitude	demanda_relativa
5	Praia de Ponta Negra	-5.8776	-35.1793	9
2	Praça Cívica	-5.7946	-35.2093	7
1	IFRN Central	-5.8057	-35.2129	8
6	Parque das Dunas	-5.7995	-35.2020	6
7	Terminal Zona Norte	-5.7263	-35.2455	7
13	Rodoviária	-5.8453	-35.2197	7
8	Ceasa	-5.8391	-35.2078	6
9	Mercado da Redinha	-5.7286	-35.2509	5
11	Shopping Estação	-5.8678	-35.2002	6
0	UFRN - Reitoria	-5.8360	-35.2077	9

Gráfico 1: gráfico de convergência do GA



O gráfico 1 gerado mostra a evolução do fitness ao longo das gerações, com um crescimento rápido inicial e posterior estabilização, indicando convergência para uma solução robusta.

Figura 1: Print do mapa interativo



Na figura 1, foi gerado um mapa com marcadores para os 10 locais selecionados, permitindo visualização geográfica clara da distribuição espacial das estações.

O algoritmo foi eficaz em posicionar estações de forma **espacialmente distribuída**, contemplando:

- **Zona Norte** (Terminal, Redinha)
- **Centro e Alecrim** (IFRN, Praça Gentil, Midway)
- **Zona Sul** (Ponta Negra, Shopping Estação)

A média das distâncias geográficas entre os pontos foi maximizada, o que representa **boa cobertura urbana**. Também se observa seleção de locais com **alta demanda relativa**, equilibrando cobertura e potencial de uso.

5. CONCLUSÃO

O uso do Algoritmo Genético demonstrou-se adequado e eficiente para o problema de otimização do posicionamento das estações. A solução final alcançou um equilíbrio satisfatório entre os critérios geográficos e a relevância dos locais escolhidos, garantindo uma cobertura ampla e diversificada da cidade. A função de fitness, fundamentada na distância média entre os pontos, mostrou-se eficaz para direcionar a busca por uma distribuição espacial equilibrada.

Além disso, observou-se que parâmetros como a taxa de mutação e o número de gerações exercem impacto significativo tanto na qualidade das soluções encontradas quanto na velocidade de convergência do algoritmo.

Para aprimoramentos futuros, recomenda-se a incorporação de dados adicionais, tais como fluxo de usuários, acessibilidade e custos relacionados à infraestrutura, bem como a adoção de ajustes dinâmicos baseados na demanda real. Essas melhorias podem contribuir para uma avaliação mais precisa e uma otimização ainda mais efetiva das localizações das estações.

8. REFERÊNCIAS

DCA3606 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - T01 (2025.1). *Slides da disciplina*. 2025.

IONOS. Genetic Algorithm: o que é e como funciona? Disponível em: https://www.ionos.com/pt-br/digitalguide/sites-de-internet/desenvolvimento-web/genetic-algorithm/. Acesso em: 25 maio 2025.